

PadTools 2.0 GUI 操作マニュアル

目次

1. 起動と画面構成
 2. プロジェクトを開く
 3. ツールバー
 4. 左ペイン — プロジェクトツリー
 5. 右ペイン — タブ一覧
 6. 図種を選択と切り替え
 7. 各図種の詳細操作
 8. クラス図のメソッドリンク
 9. 右クリックエクスポート
 10. スコープ（表示範囲）の絞り込み
 11. エンティティ検索
 12. ズーム・パン操作
 13. ドリルダウンとタブナビゲーション
 14. スタイル設定
 15. 図の保存・エクスポート
 16. Impact 解析
 17. プロジェクト設定の自動保存
 18. キーボードショートカット一覧
-

起動と画面構成

起動方法

```
# GUI を起動
java -jar PadTools.jar

# 起動と同時にプロジェクトを解析開始
java -jar PadTools.jar ~/AndroidStudioProjects/MyApp
```

画面レイアウト

メニューバー (File / Diagram / View / Style / Help)		
ツールバー上段 (アクション)		
Open Save Refresh Search		
ツールバー下段 (図種選択)		
Class Package Sequence Activity Component Dependency		
Manifest Layout Common Navigation Module Inherit		
Call Graph Screen Flow		
プロジェクトツリー (左ペイン)		[Preview][Source][Manifest][Impact]
図プレビュー / 各タブ (右ペイン)		
ステータスバー (進捗メッセージ / プロGRESSバー / ズーム率)		

変更点 (2.0): ツールバー上段はアクション 4 種 (Open / Save / Refresh / Search) のみです。 Scope / Clear Scope / Zoom は Diagram メニュー / View メニュー から操作します。 履歴を戻る Back ボタンは廃止されました (履歴ナビゲーション機能は現行版にはありません)。

プロジェクトを開く

Open Project ダイアログ

File → Open Project... (または `Ctrl+O`、ツールバー Open ボタン) を押すと、Open Project ダイアログが開きます。

Open Project		
最近使ったプロジェクト		
MyApp ~/projects/MyApp		
SampleApp ~/work/Sample		
(パスが存在しないものはグレー)		
[新しいフォルダを参照...] [開く] [キャンセル]		

操作	動作
リストのプロジェクトをダブルクリック	そのプロジェクトをロード
リストのプロジェクトを選択 → 開く	そのプロジェクトをロード
新しいフォルダを参照...	フォルダ選択ダイアログでプロジェクトを選ぶ

File → Open Recent

メニュー File → Open Recent のサブメニューには、最近開いたプロジェクトが最大 10 件表示されます。存在しないディレクトリは自動的に無効化（グレー表示）されます。

プロジェクトのロード

1. プロジェクトフォルダが選択されると、バックグラウンド解析が開始される
2. ステータスバーに Analyzing 1234 / 56789 のような進捗が表示される
3. 解析完了後、左ペインのツリーにモジュール・パッケージ・クラス・メソッドが展開される
4. 前回の設定（スタイル・プリセット・図種）が自動的に復元される

ヒント：解析途中で中断するには File → Cancel Loading を使います。

ツールバー

上段 — アクションボタン

ボタン	ショートカット	説明
Open	Ctrl+O	Open Project ダイアログを開く
Save	Ctrl+S	現在の図を SVG / PNG / PUML 形式で保存
Refresh	F5	現在の図を再生成
Search	Ctrl+Shift+F	エンティティ横断検索ダイアログを開く

注意：ズーム・スコープ・Back のボタンはツールバーにありません。ズームは View メニュー / Ctrl+= / - / 0 / F で操作します。

下段 — 図種トグルボタン

14 種類の図をトグルボタンで切り替えます（並び順は左から下表のとおり）。ツリーで選択したノードの種類に応じて、利用可能なボタンが自動的に有効/無効化されます。

ボタン（表示ラベル）	図種
Class	クラス・インターフェースの構造と依存関係
Package	パッケージ間の依存関係
Sequence	メソッド呼び出しの時系列フロー
Activity	メソッド内の制御フロー

ボタン（表示ラベル）	図種
Component	Android コンポーネントの構成
Dependency	Gradle 依存グラフ
Manifest	AndroidManifest.xml の構造図
Layout	Android Layout XML の ViewGroup 階層
Common	参照回数が多い共通クラスのハイライト
Navigation	Android Navigation Graph
Module	Java モジュール（module-info.java）の依存
Inherit	継承ツリー（INHERITANCE）
Call Graph	メソッド呼び出し階層（WBS 形式）
Screen Flow	画面遷移フロー（Intent 起動 + Car App Library）

左ペイン — プロジェクトツリー

プロジェクトの構造を階層ツリーで表示します。

```

▶ [module] app
  ▶ [package] com.example.myapplication
    ▶ [class] MainActivity
      ▷ [method] onCreate
      ▷ [method] onStart
    ▶ [class] MainViewModel
  ▶ [manifest] AndroidManifest.xml
    ▶ Activities / Services / Receivers / Providers
    ▶ Permissions / Features

```

ツリーの操作

操作	動作
パッケージノードをクリック	そのパッケージのクラス図に切り替え（Class/Package 図種）
クラスノードをクリック	そのクラスを中心にした 1 ホップ近傍クラス図に切り替え
メソッドノードをクリック	そのメソッドを起点として Sequence / Activity / CallGraph の 3 つのエントリを自動設定 → ツールバーボタンで図種を切り替えるだけで即時表示
Manifest 系ノードをクリック	Manifest 図に自動切替
パッケージノードを右クリック	”Show class diagram of this package” でそのパッケージのみのクラス図にドリルダウン

変更点 (2.0): メソッドノードをクリックすると Sequence / Activity / CallGraph の起点が同時に設定されます。以前のような「起点選択ダイアログの自動表示」は廃止され、ツールバーボタンを押すだけで各図種に切り替えられます。

右ペイン — タブ一覧

タブ	説明
Preview	生成された図を SVG でリアルタイム表示
PlantUML Source	生成された PlantUML テキストをリードオンリーで表示（デバッグ・コピー用）
Manifest Summary	AndroidManifest.xml の Markdown サマリー
Impact	シンボルへの逆参照を層別にたどる Impact 解析

図種の選択と切り替え

ツールバー下段のトグルボタン、または Diagram メニュー のラジオ項目で選択します。

図種	用途	起点指定
Class	クラス・インターフェースの構造と依存関係	—
Package	パッケージ間の依存関係を高レベルで把握	—
Sequence	メソッド呼び出しの時系列フロー	メソッドノード選択 or Diagram → Choose Sequence Entry
Activity	メソッド内の制御フロー (if / for / while など)	メソッドノード選択 or Diagram → Choose Activity Method
Call Graph	メソッド呼び出し階層を WBS 形式で表示	メソッドノード選択 (未指定時は選択ダイアログ)
Common	参照回数が多い「共通クラス」上位 N 件のハイライト	—
Component	Android コンポーネント (Activity / Service / Receiver / Provider)	—
Dependency	Gradle モジュール間・外部ライブラリ依存グラフ	—
Manifest	AndroidManifest.xml の構造図	—
Layout	Android Layout XML の ViewGroup 階層	Diagram → Choose Layout File
Navigation	Android Navigation Graph の画面遷移	Diagram → Choose Navigation Graph

図種	用途	起点指定
Module	Java モジュール (module-info.java) の requires / exports / opens	—
Inheritance	クラス継承ツリー (extends / implements 階層)	—
Screen Flow	画面遷移フロー (Intent 起動 + Car App Library の Screen.push を統合)	—

各図種の詳細操作

クラス図 (Class)

クラス・インターフェース・列挙体の構造と相互関係を表示します。

プリセット (密度の切り替え)

プリセット	ショートカット	内容
Minimal	Ctrl+1	フィールド非表示・関係線のみ
Balanced	Ctrl+2	デフォルト (フィールド + 主要メソッド)
Detailed	Ctrl+3	フィールド + 全メソッド + アノテーション

ドリルダウン

- ・プレビュー上のクラス名をクリック → そのクラスを中心に 1 ホップ近傍の詳細図に切り替え
- ・メソッド名横の ▶ マークをクリック → Sequence / Activity を選ぶポップアップが表示される (詳細は[クラス図のメソッドリンク](#)を参照)

パッケージ図 (Package)

パッケージごとのクラス数と参照関係 (継承 / 実装 / フィールド型) を集約して表示します。 Scope ダイアログでパッケージや正規表現フィルタを指定すると表示対象を絞り込めます。

シーケンス図 (Sequence)

メソッドの呼び出し連鎖を時系列で図示します。

起点の設定方法 (いずれか)

- ・左ペインのメソッドノードをクリックして自動設定 → ツールバー Sequence ボタンをクリック
- ・Diagram → Choose Sequence Entry... でダイアログから選択

Participant フィルタ

操作	説明
Diagram → Filter Sequence Participants...	非表示にしたい Participant のチェックを外す
Diagram → Clear Sequence Participant Filter	フィルタを全解除

アクティビティ図 (Activity)

メソッド内の制御フロー (if / while / switch / try など) を図示します。

起点の設定方法 (いずれか)

- 左ペインのメソッドノードをクリックして自動設定 → ツールバー Activity ボタンをクリック
- Diagram → Choose Activity Method... でダイアログから選択

コールグラフ図 (CallGraph) ★新機能

任意のメソッドを起点に、呼び出し先の関数をWBS (Work Breakdown Structure) 形式で可視化します。

- プロジェクト内クラスは 黄色背景、起点メソッドは 水色背景 で強調表示
- 循環呼び出しは [↺] で表示して展開を中止
- 再帰トレース深さのデフォルトは 4 層 (Style Settings で変更可能)

起点の設定方法 (いずれか)

- 左ペインのメソッドノードをクリックして自動設定 → ツールバー Call Graph ボタンをクリック
- 起点が未指定のまま Call Graph に切り替えると、起点メソッドの選択ダイアログが表示される

共通クラス図 (Common)

他クラスから参照される回数 (fan-in) が多い「共通クラス」の上位 N 件 (既定 20 件) を強調表示します。設計上のボトルネック候補を素早く発見するのに役立ちます。

コンポーネント図 (Component)

AndroidManifest.xml から読み取った Activity / Service / BroadcastReceiver / ContentProvider の構成と、exported 属性・ランチャー設定・uses-permission を一覧表示します。

Gradle 依存グラフ (Dependency)

モジュール間の依存と外部 Maven ライブラリを可視化します。libs.versions.toml (Version Catalog) も自動解決します。

Manifest 図 (Manifest)

AndroidManifest.xml の `<application>` 属性を中央ノードに配置し、配下のコンポーネントと `uses-permission` / `uses-feature` を図示します。

レイアウト図 (Layout)

1. Diagram → Choose Layout File... を選択（または Layout ボタンをクリック）
 2. Android Layout XML ファイルを選択
 3. ViewGroup 階層が図として出力される
-

ナビゲーショングラフ図 (Navigation) ★新機能

Android Navigation Graph XML ファイルから画面遷移を可視化します。

1. Diagram → Choose Navigation Graph... を選択（または Navigation ボタンをクリック）
 2. `res/navigation/` 配下の Navigation XML ファイルを選択
 3. 画面 (Fragment) 間の遷移が図として出力される
-

モジュール図 (Module) ★新機能

Java プラットフォームモジュールシステム (JPMS) の `module-info.java` を解析し、モジュールの `requires` / `exports` / `opens` 関係を可視化します。（Gradle のモジュール間依存・外部ライブラリ依存は Dependency (Gradle 依存図) で確認してください。）

継承ツリー図 (Inheritance) ★新機能

選択したクラスの継承階層 (`extends` / `implements`) をツリー状に表示します。クラス名と型種別のみを出力する軽量の図です。

画面遷移図 (Screen Flow) ★新機能

アプリ全体の画面遷移を State 図で可視化します。Android の Intent 起動による Activity 遷移と、Car App Library の `Screen.push` による遷移を統合して 1 枚のフロー図にまとめます。AndroidManifest を読み込んだプロジェクトで、ツールバーの Screen Flow ボタン（または Diagram メニュー）から表示できます。

クラス図のメソッドリンク

クラス図（Detailed / Balanced プリセット）では、メソッド名の横に ▶ 記号が表示されます。この ▶ はクリック可能なリンクです。



▶ をクリックしたときのポップアップメニュー

選択肢	動作
Sequence Diagram	そのメソッドを起点にシーケンス図のタブを開く
Activity Diagram	そのメソッドを起点にアクティビティ図のタブを開く

注: ▶ ポップアップの選択肢は Sequence / Activity の 2 つです。コールグラフ図は左ペインのメソッドノードを選んで Call Graph ボタンで開きます。

右クリックエクスポート

プレビュー上を右クリックすると、エクスポートポップアップが表示されます。

メニュー項目	動作
Save as SVG...	SVG ファイルとして保存
Save as PNG...	PNG ファイルとして保存
Save as PlantUML...	PlantUML ソース (.puml) として保存
Copy SVG to Clipboard	SVG XML をクリップボードにコピー

変更点 (2.0): 以前はリンク領域の右クリックでメソッドリストが表示されていましたが、メソッド選択機能はメソッドリンク (▶ クリック) に移行しました。右クリックは常にエクスポートメニューを表示します。

スコープ（表示範囲）の絞り込み

大規模プロジェクトで表示クラスが多すぎる場合、スコープを絞って見やすい図を生成できます。

Diagram → Scope... でダイアログを開きます。

項目	説明
Include packages	表示するパッケージを選択（複数可）
Exclude packages	除外するパッケージを選択（複数可）
Modules	対象モジュールを選択（複数可）
Class name regex	クラス名の正規表現フィルタ
Max classes	表示する最大クラス数
Seed class + neighbor hops	特定クラスを中心に N ホップ以内のクラスのみ表示
Relation kinds	表示する関係線の種類（継承 / 実装 / 使用）
Visibility	可視性フィルタ（PUBLIC_ONLY など）
Exclude external libraries	外部ライブラリのクラスを除外
Parse mode	Full（全解析） / Headers-only（高速・軽量）
Preset	Minimal / Balanced / Detailed を一括適用

スコープのリセットは Diagram → Clear Scope で行います。

エンティティ検索

Diagram → Search Entities...（または **Ctrl+Shift+F**）でダイアログを開きます。

1. テキストボックスに名前の一部を入力 → リアルタイムで候補ツリーが絞り込まれる
2. Kind チェックボックスで対象を絞る: CLASS / METHOD / FIELD
3. 候補を選択して操作:

ボタン	動作
OK	CLASS → クラス図 / METHOD → シーケンス図 / FIELD → フィールドが属するクラスの図
Drill-down	DETAILED プリセットで詳細なクラス図を表示

ズーム・パン操作

ズームボタンはツールバーから削除されました。View メニュー またはキーボードショートカットを使います。

キーボード / メニュー

操作	ショートカット
ズームイン	Ctrl+=
ズームアウト	Ctrl+-
ズームリセット (100%)	Ctrl+0
図全体をウィンドウに合わせる	Ctrl+F

マウス

操作	動作
Ctrl+ホイール	ズームイン / アウト
左ドラッグ	図をパン（移動）
中ドラッグ	図をパン（移動）
Alt + 左ドラッグ	範囲（ラバーバンド）選択 — 矩形内のテキストをクリップボードへコピー

ズーム倍率はステータスバー右端に常時表示されます（例： 150%）。倍率の範囲は 0.1 倍～8.0 倍です。

ドリルダウンとタブナビゲーション

ドリルダウン（詳細へ）

- ・プレビュー上でクラス名の上にカーソルを置くと指差しアイコンに変わる → クリック対象
- ・クラス名を左クリック → そのクラスを seed に DETAILED プリセットで詳細図のタブを開く
- ・メソッド横の ▶ をクリック → Sequence / Activity を選ぶポップアップ
- ・エンティティ検索ダイアログの Drill-down ボタンでも DETAILED 詳細図を開ける

タブで図を行き来する

PadTools は VS Code 風のタブ中心モデルです。図を開くたびに右ペインへタブが追加され、タブをクリックするだけで以前開いた図に戻れます。同じ題材・図種のタブは重複生成されず、既存タブにフォーカスが移ります。

注：履歴を 1 段ずつ戻る／進む（Back / Forward）ボタンやショートカットは現行版にはありません。図の切り替えはタブで行います。

スタイル設定

クイック切替（テーマ）

Style メニューからテーマ名をクリックするだけで即座に切り替わります。

テーマ名	印象
(None)	PlantUML デフォルト
plain	シンプルな白黒
cerulean	青系のクリーン
sketchy	手書き風
mono	モノクロ
vibrant	鮮やかな配色
materia	マテリアルデザイン風
hacker	黒背景・緑文字
cyborg	ダークサイバー風
mars	赤系
amiga	レトロ風
spacelab	宇宙研究所風

詳細設定（Style Settings...）

Style → Style Settings... でダイアログを開きます。

共通設定

項目	説明
テーマ	上記テーマを選択
背景色	カスタム背景色を指定
フォント / サイズ	図内フォントを指定。空欄のときは日本語対応フォントを自動選択（後述）
レイアウト方向	Top-to-Bottom / Left-to-Right
カスタム SkinParam	PlantUML の <code>skinparam</code> を直接記述

日本語フォントの既定（2.x）：フォントを未指定（空欄）にしておくと、PadTools は 実行環境にインストールされた日本語対応フォント（Noto Sans CJK JP / Yu Gothic / Meiryo / Hiragino Sans / IPAGothic など）を自動検出し、図の既定フォントに使用します。これにより JavaDoc コメントや日本語クラス名が文字化け（豆腐 □）せずに描画されます。 特定のフォントを使いたい場合

はフォント欄に名前を入力してください（そちらが優先されます）。日本語フォントが 1 つも見つからない環境では従来どおり PlantUML 既定フォントになります。

シーケンス図固有設定

項目	説明
JavaDoc / コメント表示	ON / OFF
コメントスタイル	INLINE / NOTE（吹き出し）
コメント配置	AT_CALL_SITE / PARTICIPANT_TOP
メソッド名修飾	ON / OFF

クラス図固有設定

項目	説明
フィールド表示	ON / OFF
メソッド表示	ON / OFF
アノテーション表示	ON / OFF
PUBLIC_ONLY モード	public メンバーのみ表示
外部ライブラリ除外	ON / OFF
コメント最大長	文字数で切り捨て

コールグラフ設定

項目	説明
最大再帰深さ	CallGraph の展開深さ（デフォルト 4）

設定は OK で永続化（SQLite + settings.json）され、次回起動時にも保持されます。

図の保存・エクスポート

File メニューから保存

1. File → Save Diagram As...（または `Ctrl+S`）
2. ファイルダイアログで出力先・ファイル名を入力
3. 拡張子で形式を自動判別：

拡張子	出力形式
.svg	SVG ベクター（高品質・無制限サイズ）

拡張子	出力形式
<code>.png</code>	PNG ラスター (4096×4096 上限あり)
<code>.puml</code> / <code>.txt</code>	PlantUML テキスト (そのまま保存)

右クリックメニューから保存

プレビュー上を右クリック → Save as SVG... / Save as PNG... / Save as PlantUML... または Copy SVG to Clipboard でクリップボードに SVG XML をコピーできます。

ヒント: 大きな図は `.svg` での出力を推奨します。PNG は PlantUML のキャンバスサイズ上限 (既定 4096×4096) に達すると切り詰められます。

一括エクスポート (File メニュー)

メニュー項目	動作
File → Export Class Diagrams Per Folder...	出力先ディレクトリを選び、フォルダ (パッケージ) ごとに 1 枚ずつクラス図を <code>.puml</code> + <code>.svg</code> で書き出す (CLI の <code>--per-folder</code> 相当)
File → Export Function List...	シーケンス図 / コールグラフの起点候補となるメソッド一覧 (<code>Class.method</code>) をテキストで書き出す (CLI の <code>--list-methods</code> 相当)

Impact 解析

あるクラスやメソッドに依存している箇所 (逆参照) を BFS で辿り、変更影響範囲を把握する機能です。

1. 右ペインの Impact タブをクリック
2. Symbol 欄に対象の完全修飾名を入力 - クラス: `com.example.myapp.MyClass` - メソッド: `com.example.myapp.MyClass.myMethod`
3. Depth スピナーで BFS 深さを指定 (既定: 3)
4. Analyze ボタンを押す
5. バックグラウンド処理後、層別の呼び出し元ツリーが表示される

ヒント: 初回の Analyze 実行時は参照インデックスの構築に時間がかかります。2 回目以降はキャッシュが利用されます。

プロジェクト設定の自動保存

PadTools 2.0 では、プロジェクトごとの設定が SQLite (`~/.padtools/projects.db`) に自動保存されます。

保存される設定内容:

分類	保存される項目
スタイル	テーマ・背景色・フォント・サイズ・方向・カスタム SkinParam
シーケンス図	コメント表示・スタイル・配置・メソッド名修飾
クラス図	プリセット・フィールド/メソッド/アノテーション表示・PUBLIC_ONLY・コメント最大長

プロジェクトを開き直すと、これらの設定が自動的に復元されます。

キーボードショートカット一覧

ファイル操作

操作	ショートカット
プロジェクトを開く	<code>Ctrl+O</code>
図を保存	<code>Ctrl+S</code>
図を再描画	<code>F5</code>

スコープ / 表示

操作	ショートカット
エンティティ検索	<code>Ctrl+Shift+F</code>
プリセット Minimal	<code>Ctrl+1</code>
プリセット Balanced	<code>Ctrl+2</code>
プリセット Detailed	<code>Ctrl+3</code>

ズーム

操作	ショートカット
ズームイン	<code>Ctrl+=</code>
ズームアウト	<code>Ctrl+-</code>
100% リセット	<code>Ctrl+0</code>

操作	ショートカット
図全体を収める	Ctrl+F
マウスホイールズーム	Ctrl+ホイール
パン（移動）	左ドラッグ / 中ドラッグ
範囲テキストをコピー	Alt +左ドラッグ

ヘルプ

操作	ショートカット
使い方（Usage）	F1

PadTools 2.0 — MIT License — Copyright (c) 2015-2026 naou and contributors